UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Proyecto cultural y colectivo de nación

Sede Medellín

Simulación avanzada

Docente: Francisco Javier Díaz
Apoyo: Jonathan Cano Bedoya

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

Contenido

- **Caminata aleatoria**

Caminata aleatoria

Caminata aleatoria

Caminata aleatoria

- Se le dice también **paseo aleatorio**.
- Por su traducción al inglés se le conoce como ***random walk***.
- Se estudia como un proceso para analizar y determinar la posible ubicación de un objeto dado unos movimientos aleatorios teniendo en cuenta que se desplaza en alguna dirección.
- Se puede estudiar la información a priori para conocer las probabilidades en cada paso que da el objeto.
- Ejemplo del paseo aleatorio en una y dos dimensiones, precios de activos financieros como aplicación a las ciencias económicas.

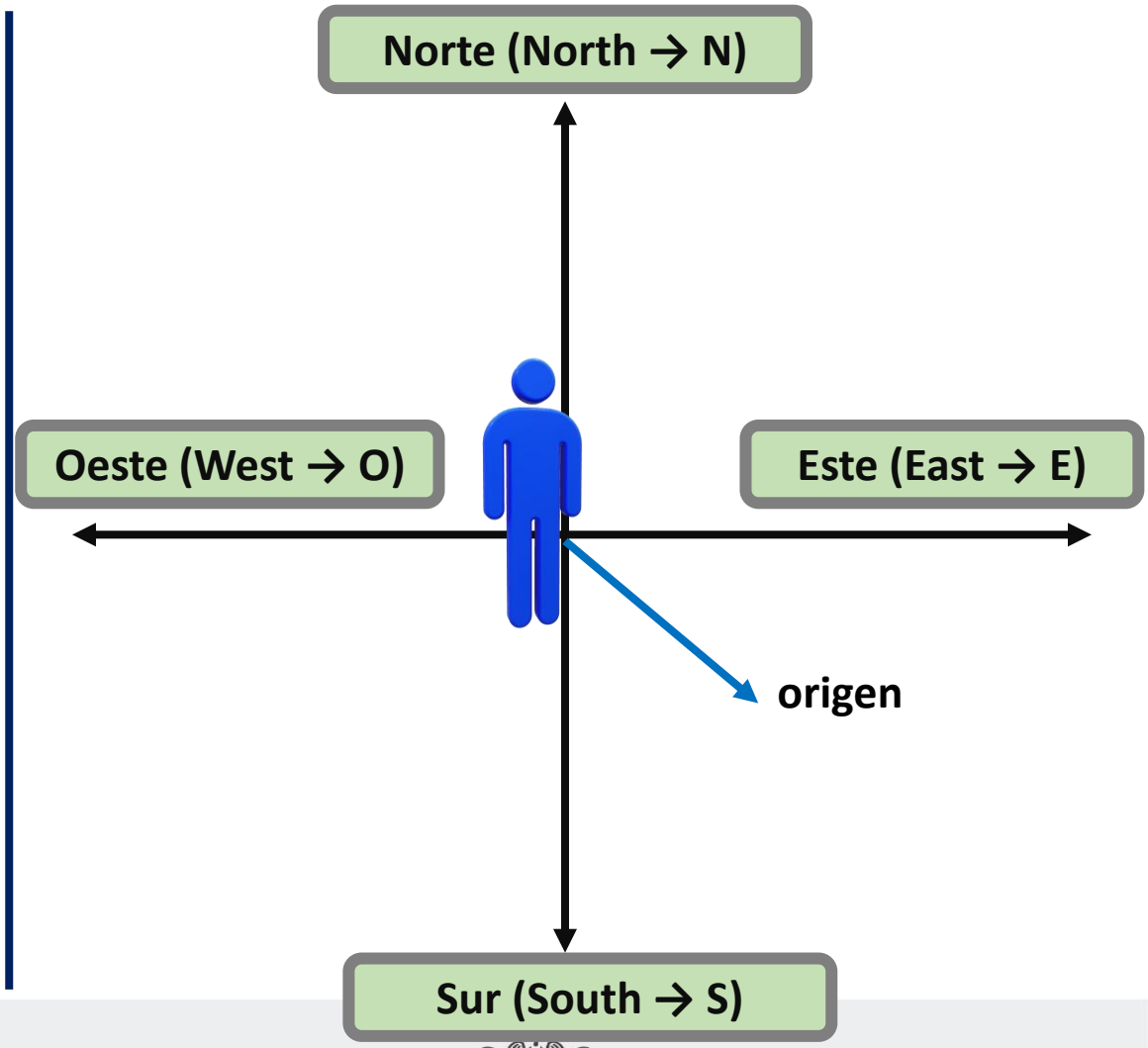
Contenido

- **Caminata aleatoria**
- **Ejemplo 1**

Caminata aleatoria

Ejemplo 1

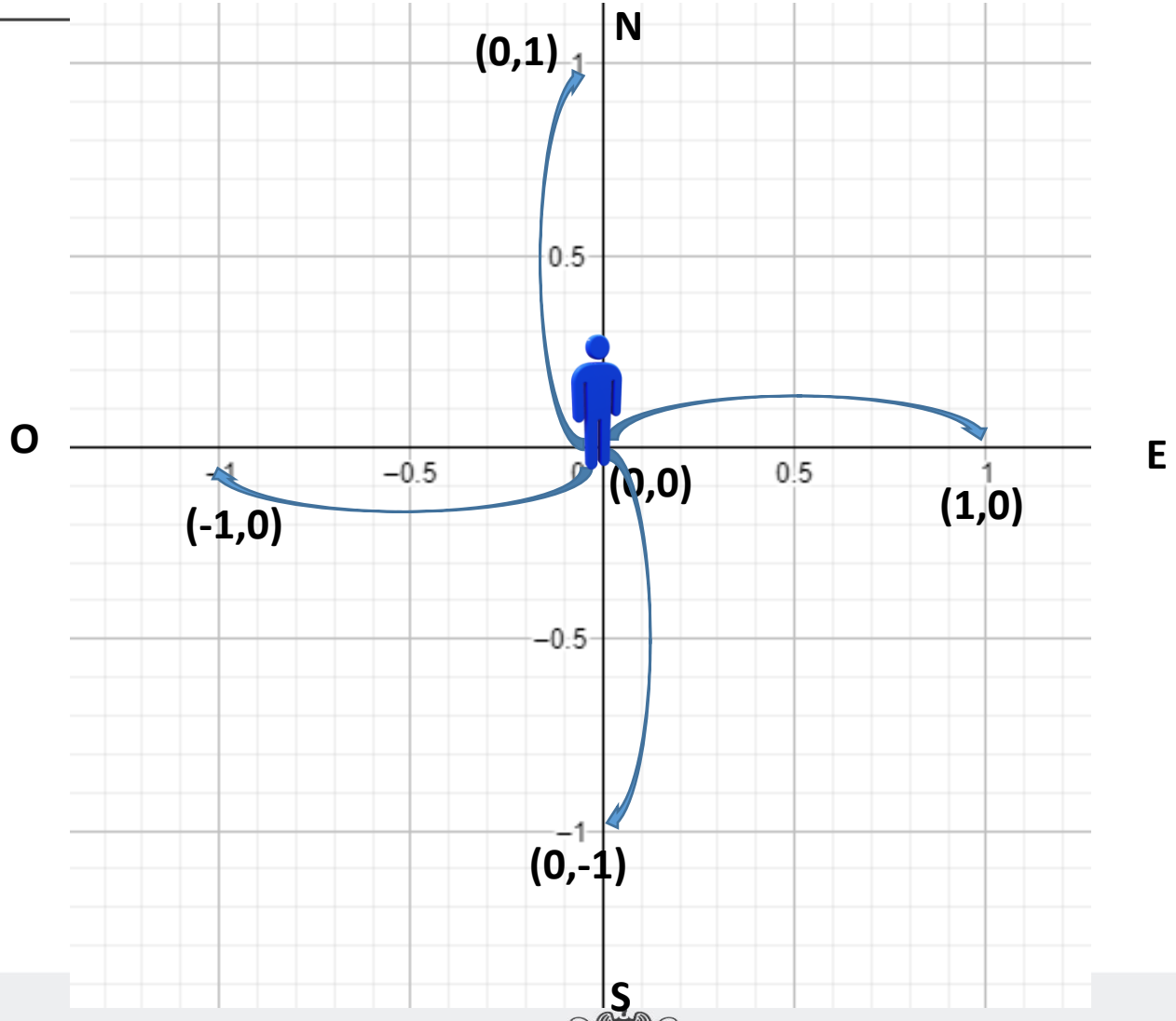
- Una persona embriagada se encuentra en un esquina. Esta toma la decisión de caminar para llegar a su casa. En esa ubicación tiene las alternativas de moverse en las direcciones cardinales recorriendo cuadras para llegar a su casa.
- Supongamos que es igualmente probable que camine hacia una dirección o otra en línea recta (es decir, en las direcciones de los puntos cardinales)
- Se desea estudiar en cierto número de pasos (cuadras recorridas) en dónde estará la persona.



Caminata aleatoria

Ejemplo 1

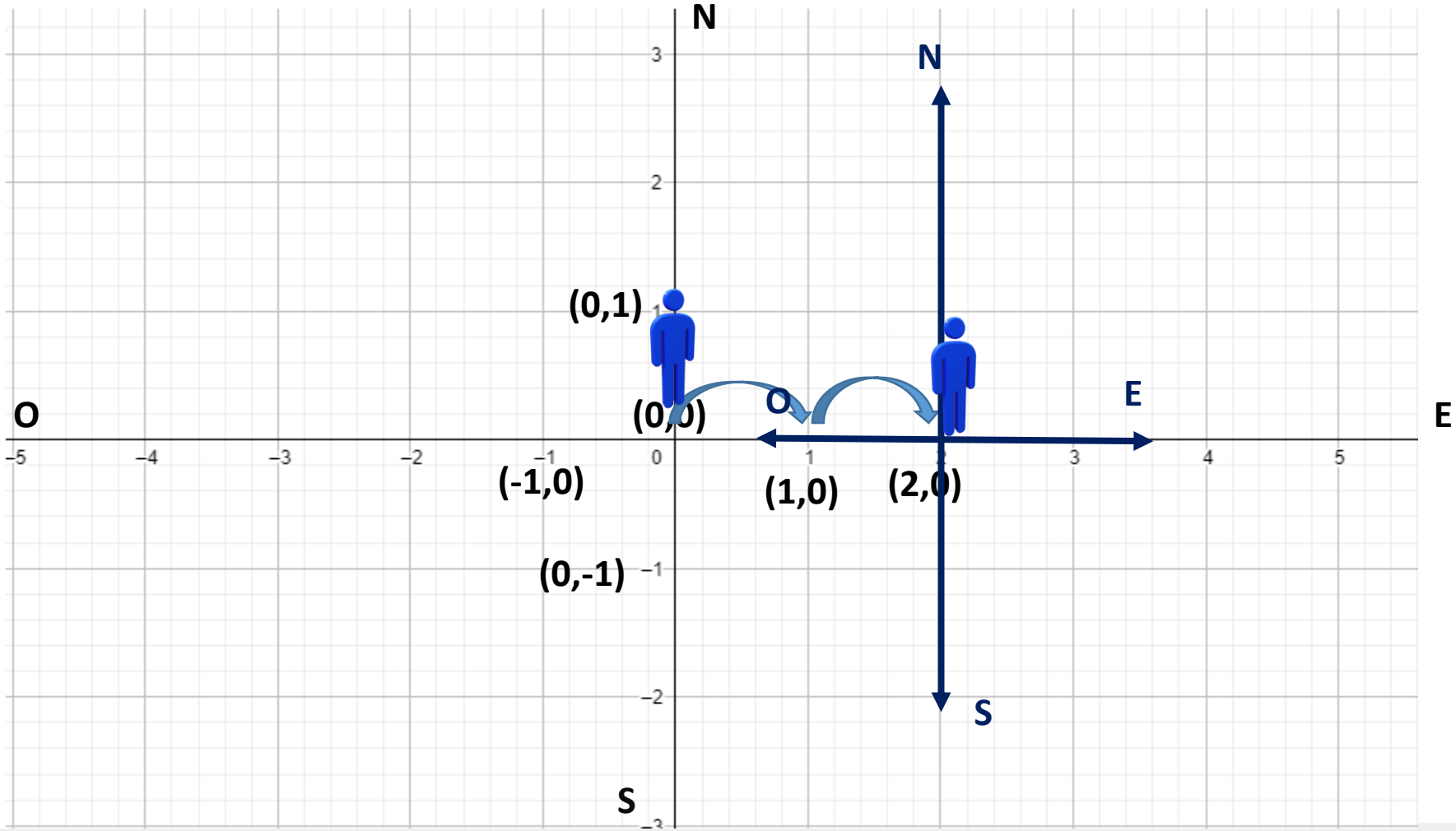
- Se inicia en el origen (0,0).
- La persona se puede mover una cuadra al este quedando en la posición cardinal (1,0).
- La persona se puede mover una cuadra al oeste quedando en la posición cardinal (-1,0).
- La persona se puede mover una cuadra al norte quedando en la posición cardinal (0,1).
- La persona se puede mover una cuadra al sur quedando en la posición cardinal (0,-1).



Caminata aleatoria

Ejemplo 1

- Saliendo del origen, la persona se mueve una cuadra a su derecha.
- Supongamos se puede mover otra cuadra a la derecha, quedando en la posición (2,0).
- En la nueva ubicación se puede generar un movimiento en cualquier otra dirección cardinal.



Caminata aleatoria

Ejemplo 1

Supóngase que la probabilidad no condicional de ir a cualquier lado es la misma en un paso. Sean los eventos:

- $\boldsymbol{N}$: ir al norte
- $\boldsymbol{O}$: ir oeste
- $\boldsymbol{S}$: ir sur
- $\boldsymbol{E}$: ir al este

Luego se debe cumplir que:

$$(\mathbf{1})\ P(N) = P(O) = P(S) = P(E)$$

y

$$(\mathbf{2})\ P(N) + P(O) + P(S) + P(E) = 1$$

Reemplazando (**1**) en (**2**)

$$(\mathbf{3})\ P(N) + P(N) + P(N) + P(N) = 1$$

$$4P(N) = 1$$

$$P(N) = \frac{1}{4}$$

Luego,

$$P(N) = P(O) = P(S) = P(E) = \frac{1}{4}$$

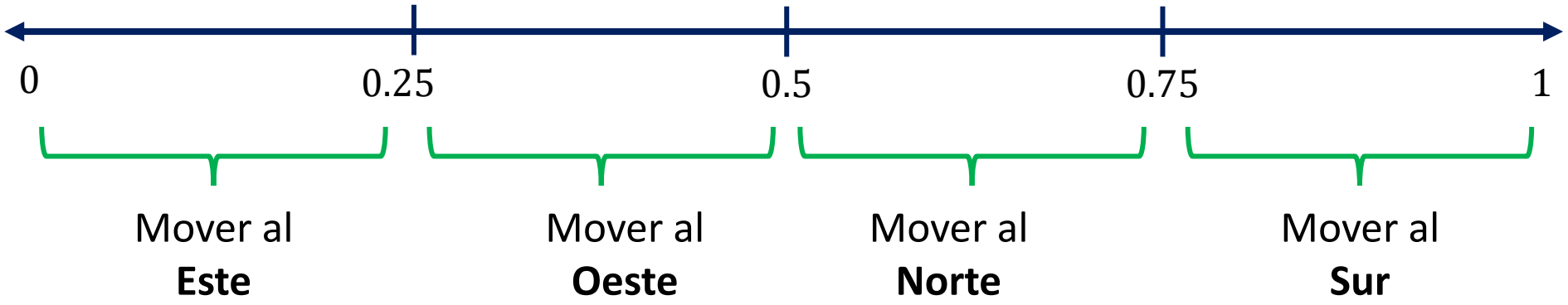
Es igualmente probable ir a cualquier lado

Observación: $\frac{1}{4} = 0.25$

Caminata aleatoria

Ejemplo 1

En caso tal de simular el movimiento, sabiendo que cada movimiento a un punto cardinal está cargado con la misma probabilidad, entonces se podría generar un número aleatorio uniforme en el intervalo [0,1] y guardar cada proporción probabilística así:



Si el número aleatorio se genera en $[0, 0.25]$ se mueve al **Este**, si se genera en $(0.25, 0.5]$ se mueve al **Oeste**, si genera en $(0.5, 0.75]$ se mueve al **Norte**, en otro caso se mueve al **Sur**. Así podría tenerse un proceso generador de la caminata aleatoria.

Caminata aleatoria

Ejemplo 1

¿En un paso en cuáles posibles posiciones podría estar la partícula?

¿con qué probabilidades?

- Moverse al **Este** un paso saliendo de (0,0) tiene probabilidad $1/4$, escribimos así: $P((0,1)|(0,0)) = 0.25$

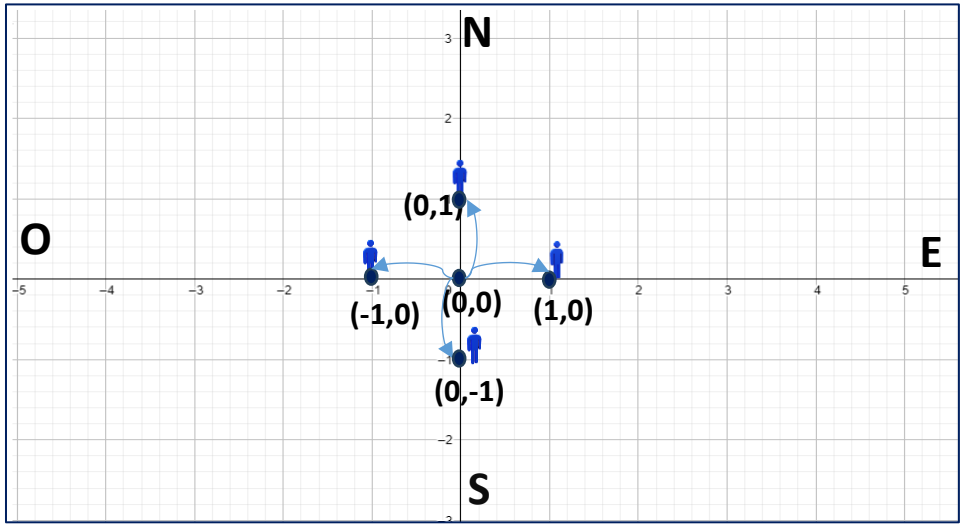
Esto se lee así: $\boldsymbol{P((1,0)|(0,0)) = 0.25}$ La probabilidad de salir del origen (0,0) y llegar al esto (1,0) en un paso es 0.25

- Moverse al **Oeste** un paso saliendo de (0,0) tiene probabilidad $1/4$, es: $P((-1,0)|(0,0)) = 0.25$
- Moverse al **Norte** un paso saliendo de (0,0) tiene probabilidad $1/4$, es: $P((0,1)|(0,0)) = 0.25$
- Moverse al **Sur** un paso saliendo de (0,0) tiene probabilidad $1/4$, es: $P((0,-1)|(0,0)) = 0.25$

Ejemplo 1

Caminata aleatoria

N		O		S		E		
$P((0,1)\|(0,0))$	+	$P((-1,0)\|(0,0))$	+	$P((0,-1)\|(0,0))$	+	$P((1,0)\|(0,0))$	=	1
0.25		0.25		0.25		0.25		



Obs: Para cada tiempo (paso) las probabilidades deben sumar la unidad porque cada tiempo es un nuevo espacio muestral

Ejemplo 1

Caminata aleatoria

Simular en R una camina aleatoria en 2 dimensiones, donde la partícula sale del origen (0,0) y puede moverse al norte en un paso, es decir llegando a la coordenada (0,1) o moviéndose al oeste, es decir, llegando a (-1,0) o moviéndose al sur, es decir, llegando a (0,-1) o moviéndose al este, es decir, llegando a (1,0). Indique los estados del proceso.

Trazar las trayectorias que muestren cómo saliendo de (0,0) llega a cada punto ((0,1) o (-1,0) o (0,-1) o (1,0) y su poniendo que es igualmente probable ir a cada lado en un paso, que los movimientos son independientes.

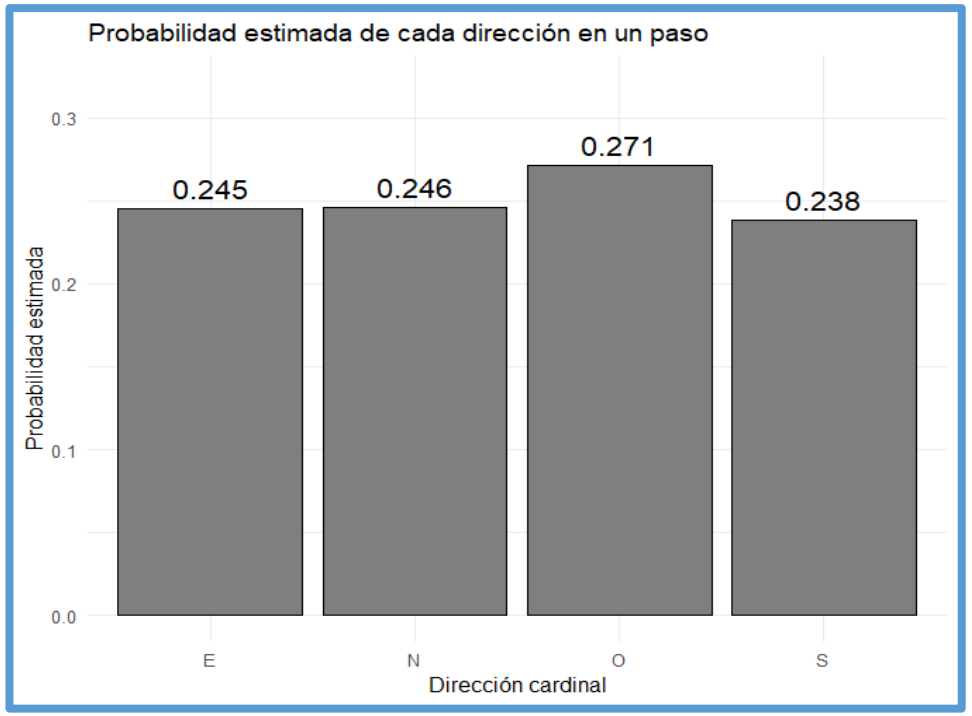
Calcular las probabilidades teóricas y bajo simulación de saliendo de (0,0) y llegando a (0,1) en un paso, al igual que saliendo de (0,0) y llegando a (-1,0) en un paso, al igual que saliendo de (0,0) y llegando a (0,-1) en un paso, y finalmente que saliendo de (0,0) y llegando a (1,0) en un paso. Supóngase que se simula 1000 veces el ejercicio de salir de (0,0) que es el origen y llegar en un paso a cualquier punto cardinal.

Ejemplo 1

Caminata aleatoria

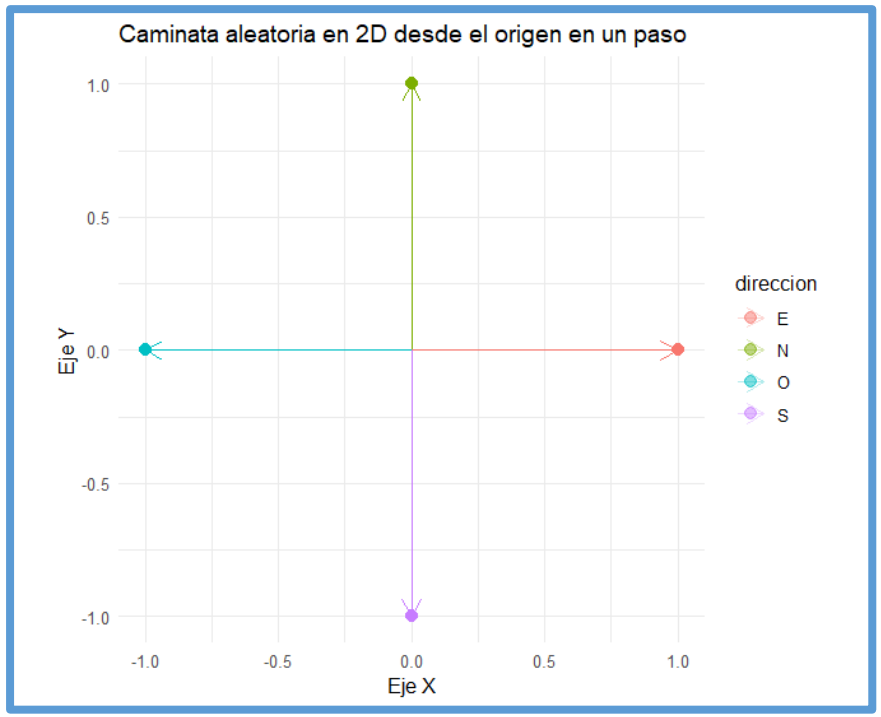
Simulación caminata aleatoria en 2D: En 1 paso

Las probabilidades de llegar a cada estado son iguales a 0.25



La suma de las probabilidades de todas las trayectorias que llegan a un estado configura la probabilidad de ese estado.

Solo hay cuatro estados (0,1), (-1,0), (0,1), y (1,0) y cuatro trayectorias



A cada estado solo llega una trayectoria

Ejemplo 1

Caminata aleatoria

Simulación caminata aleatoria en 2D: En 1 paso en R

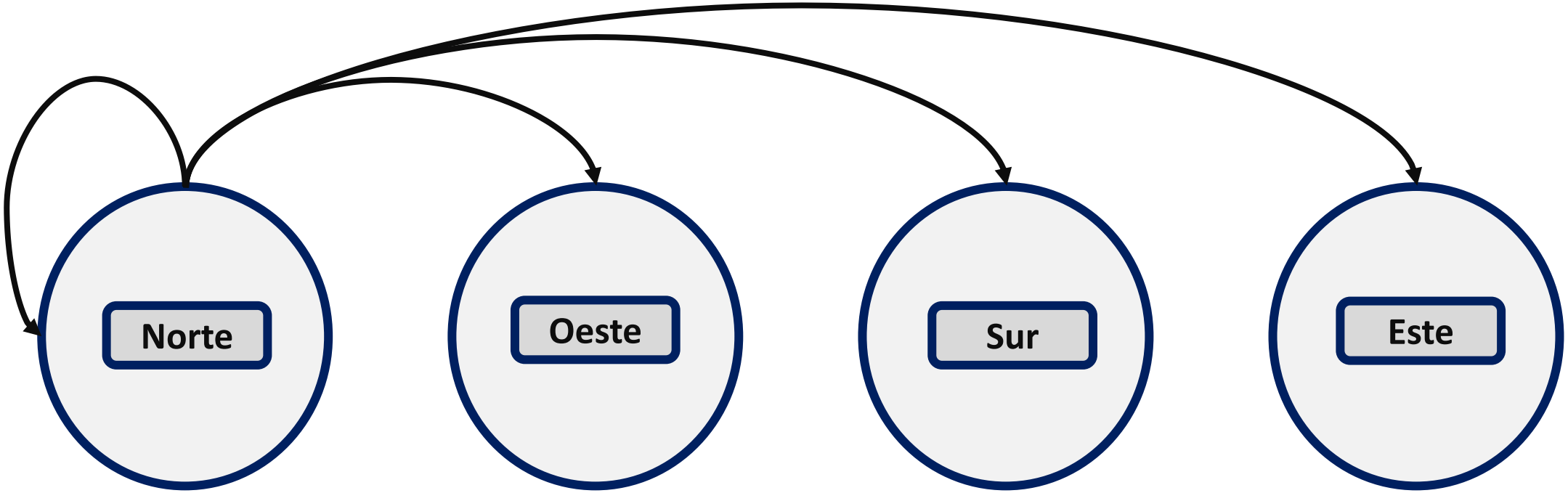
```r
#1-Número de simulaciones
n_sim <- 1000

#2-Movimientos posibles (Norte, Oeste, Sur, Este)
movimientos <- list(
  N = c(0, 1),
  O = c(-1, 0),
  S = c(0, -1),
  E = c(1, 0)
)

#3-Simulación de los movimientos
direcciones <- sample(names(movimientos),
                      n_sim, replace = TRUE)

#4-Inicializar matrices para almacenar coordenadas
origen <- matrix(rep(c(0, 0), n_sim), ncol = 2, byrow = TRUE)
destino <- t(sapply(direcciones, function(d) movimientos[[d]]))

#5-Conteo de las frecuencias de llegada
conteo <- table(direcciones)
probabilidades <- prop.table(conteo)

#6-Probabilidades empíricas
print(probabilidades)

#7-Trazar las trayectorias
library(ggplot2)

# Creando data frame para graficar
datos <- data.frame(
  x0 = origen[,1],
  y0 = origen[,2],
  x1 = destino[,1],
  y1 = destino[,2],
  direccion = direcciones
)
```

```r

# Graficar flechas desde el origen hacia cada dirección
ggplot(datos, aes(x = x0, y = y0, xend = x1,
                  yend = y1, color = direccion)) +
  geom_segment(arrow = arrow(length = unit(0.15, "inches")),
               alpha = 0.3) +
  geom_point(aes(x = x1, y = y1), size = 3,
             alpha = 0.5) +
  theme_minimal() +
  coord_fixed() +
  labs(title = "Caminata aleatoria en 2D desde
       el origen en un paso",
       x = "Eje X", y = "Eje Y")


#8-Convertir probabilidades a data frame para graficar
df_prob <- as.data.frame(probabilidades)
colnames(df_prob) <- c("Direccion", "Probabilidad")

# Crear gráfico
ggplot(df_prob, aes(x = Direccion, y = Probabilidad)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "grey50", color = "black") +
  geom_text(aes(label = sprintf("%.3f", Probabilidad)),
            vjust = -0.5, size = 5) +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Probabilidad estimada de cada dirección en un paso",
    x = "Dirección cardinal",
    y = "Probabilidad estimada"
  ) +
  ylim(0, max(df_prob$Probabilidad) + 0.05)

```

Ejemplo 1

Caminata aleatoria

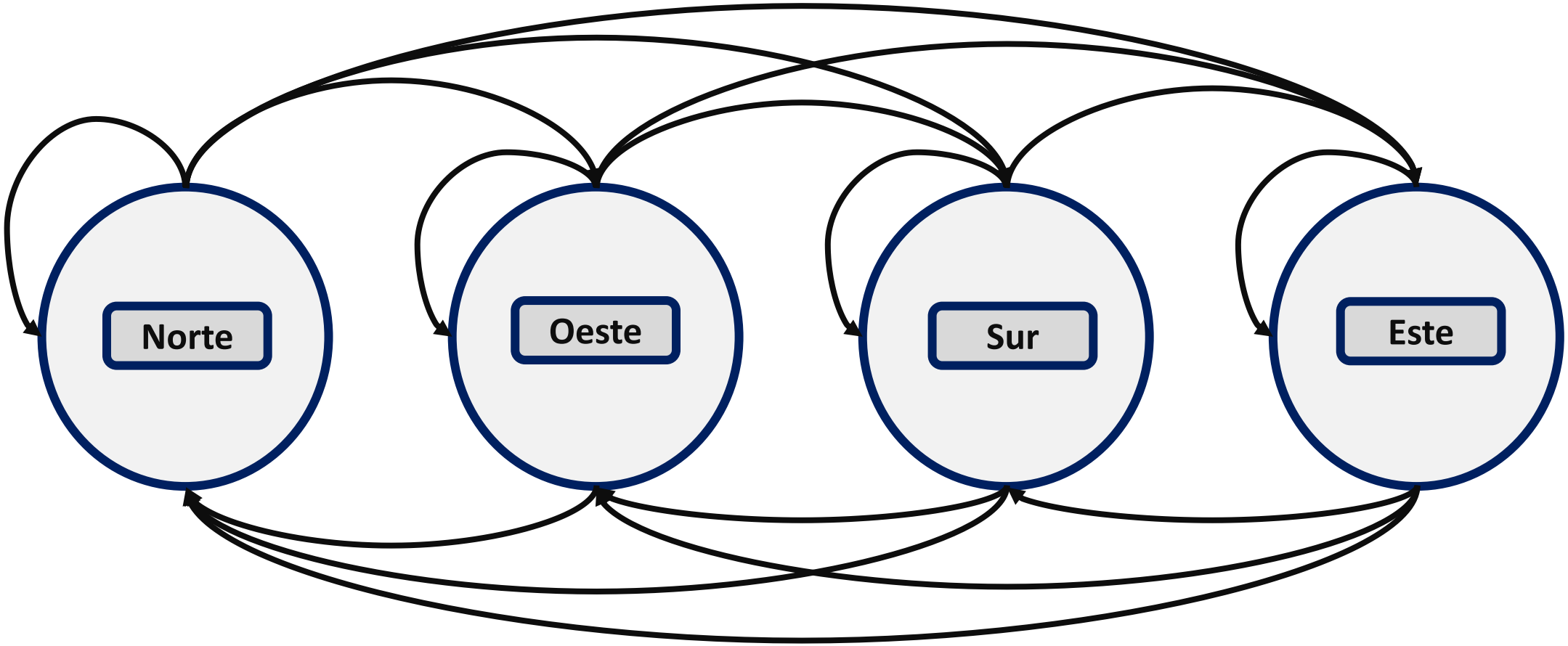
N		O		S		E		
$P((0,1)\|(0,0))$	+	$P((-1,0)\|(0,0))$	+	$P((0,-1)\|(0,0))$	+	$P((1,0)\|(0,0))$	=	1
0.25		0.25		0.25		0.25		



Vista como un proceso estocástico:
Estados del proceso
(Cadena de Markov)

Ejemplo 1

Caminata aleatoria



Vista como un proceso estocástico:
Estados del proceso
(Cadena de Markov)

Caminata aleatoria

Ejemplo 1

- ¿En un paso en cuáles posibles posiciones podría estar la partícula?

  ¿con qué probabilidades?

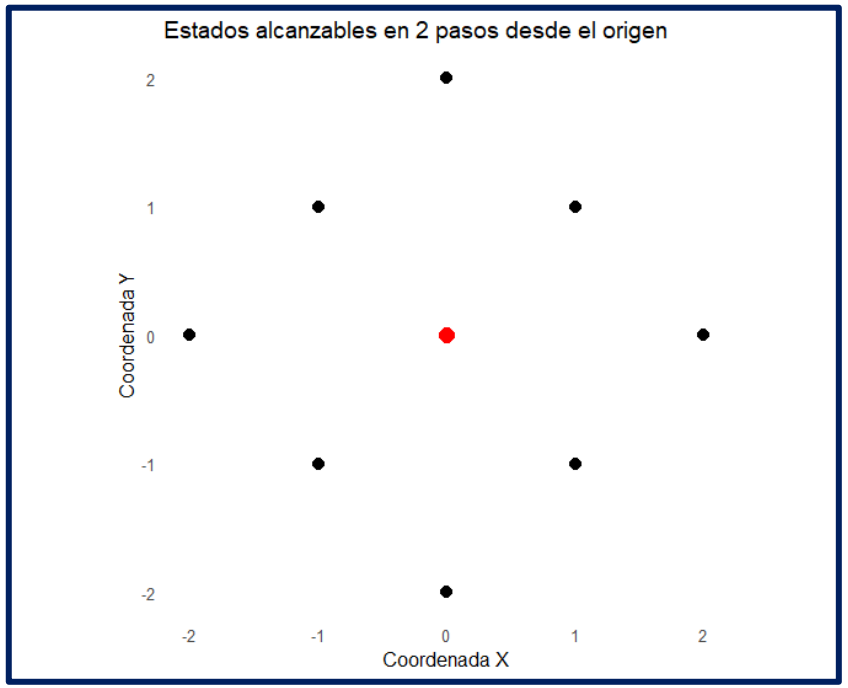
- ¿En dos pasos en cuáles posibles posiciones podría estar la partícula?

  ¿con qué probabilidades?

Caminata aleatoria

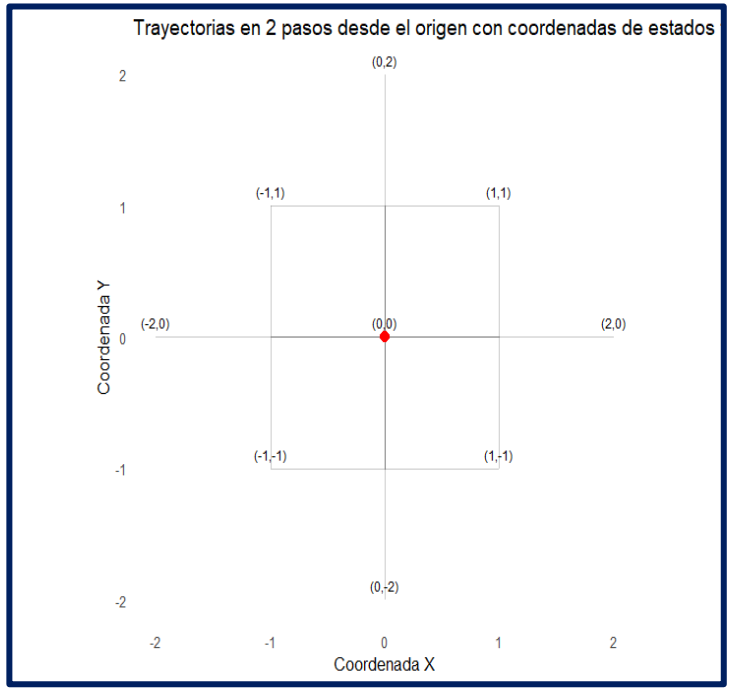
Ejemplo 1

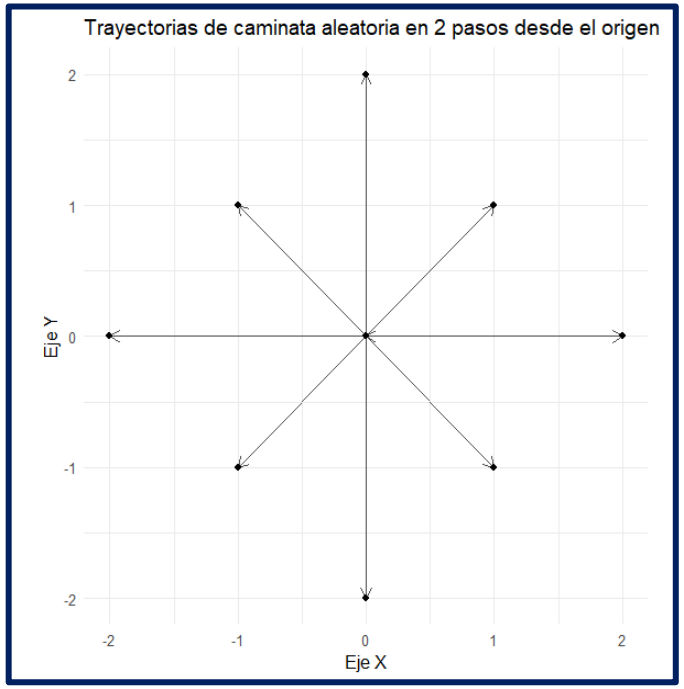
Estados del proceso



¿A dónde puede llegar?

Trayectorias del proceso





¿Cómo puede llegar?

Caminata aleatoria

Simulación caminata aleatoria en 2D: En 1 paso en R

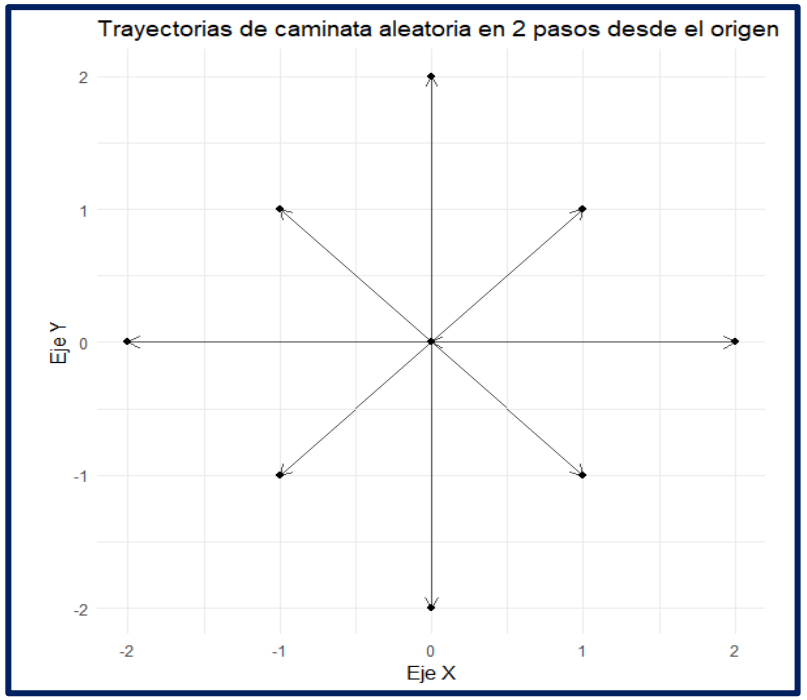
```
#1-Número de simulaciones
n_sim <- 1000

#2-Movimientos posibles (Norte, Oeste, Sur, Este)
movimientos <- list(  N = c(0, 1),  O = c(-1, 0),  S = c(0, -1),  E = c(1, 0))

#3-Simulación de los movimientos
direcciones <- sample(names(movimientos),
                      n_sim, replace = TRUE)

#4-Inicializar matrices para almacenar coordenadas
origen <- matrix(rep(c(0, 0), n_sim), ncol = 2, byrow = TRUE)
destino <- t(sapply(direcciones, function(d) movimientos[[d]]))

#5-Conteo de las frecuencias de llegada
conteo <- table(direcciones)
probabilidades <- prop.table(conteo)

#6-Probabilidades empíricas
print(probabilidades)

#7-Trazar las trayectorias
library(ggplot2)
```

```
# Creando data frame para graficar
datos <- data.frame( x0 = origen[,1],  y0 = origen[,2],  x1 = destino[,1],  y1 = destino[,2],  direccion =
direcciones)

# Graficar flechas desde el origen hacia cada dirección
ggplot(datos, aes(x = x0, y = y0, xend = x1,
                  yend = y1, color = direccion)) +
   geom_segment(arrow = arrow(length = unit(0.15, "inches")),  alpha = 0.3) +
   geom_point(aes(x = x1, y = y1), size = 3,  alpha = 0.5) +
   theme_minimal() +  coord_fixed() +
   labs(title = "Caminata aleatoria en 2D desde el origen en un paso",
        x = "Eje X", y = "Eje Y")

#8-Convertir probabilidades a data frame para graficar
df_prob <- as.data.frame(probabilidades)
colnames(df_prob) <- c("Direccion", "Probabilidad")

# Crear gráfico
ggplot(df_prob, aes(x = Direccion, y = Probabilidad)) +
 geom_bar(stat = "identity", fill = "grey50", color = "black") +
 geom_text(aes(label = sprintf("%.3f", Probabilidad)), vjust = -0.5, size = 5) +
 theme_minimal() +
 labs(   title = "Probabilidad estimada de cada dirección en un paso",   x =
 "Dirección cardinal",   y = "Probabilidad estimada"  ) +
 ylim(0, max(df_prob$Probabilidad) + 0.05)
```

Caminata aleatoria

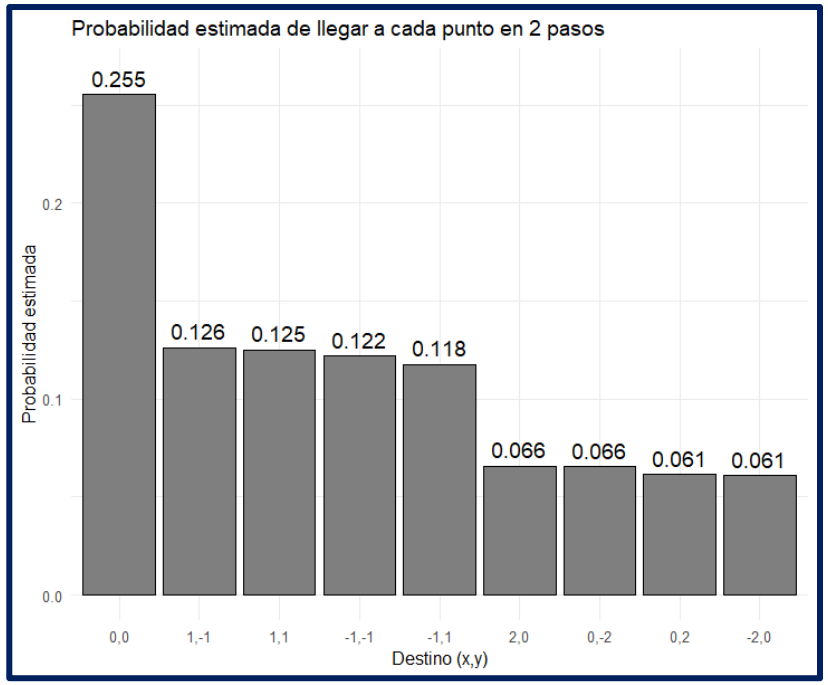
Ejemplo 1

Proceso simulado con 1000 pasos



Trayectorias

Probabilidad simulada de visitar cada estado en dos pasos saliendo del origen



¿Cuál es la probabilidad teórica?
¿cuál es la probabilidad de cada trayectoria?

Caminata aleatoria

Ejemplo 1

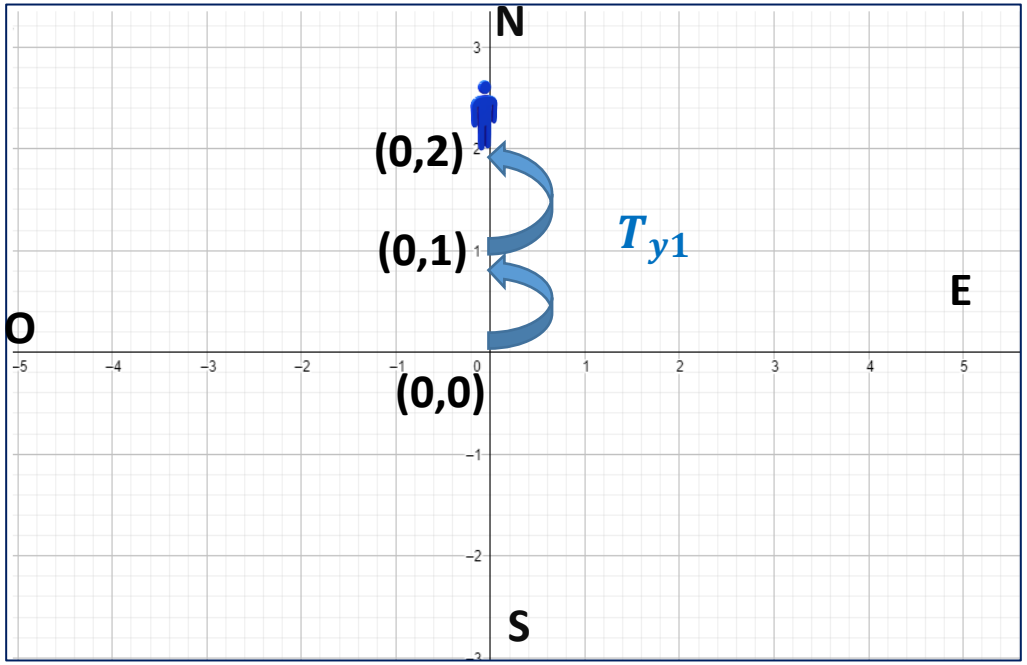
Probabilidad de cada trayectoria

¿Cuál es la probabilidad teórica de salir de (0,0) y llegar al estado (0,2) (ir dos veces al norte) en dos pasos?

Solo hay una trayectoria posible que sigue este camino:
$(0,0) \rightarrow (0,1) \rightarrow (0,2)$

$$\boldsymbol{T_{y1} = Trayectoria\ 1}$$

$$\boldsymbol{P}((\mathbf{0},\mathbf{2})|(\mathbf{0},\mathbf{0})) = \boldsymbol{P}(\boldsymbol{T_{y1}}) = \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{4}\right) = \left(\frac{1}{16}\right) = 0.0625$$



Caminata aleatoria

Ejemplo 1

Probabilidad de cada trayectoria

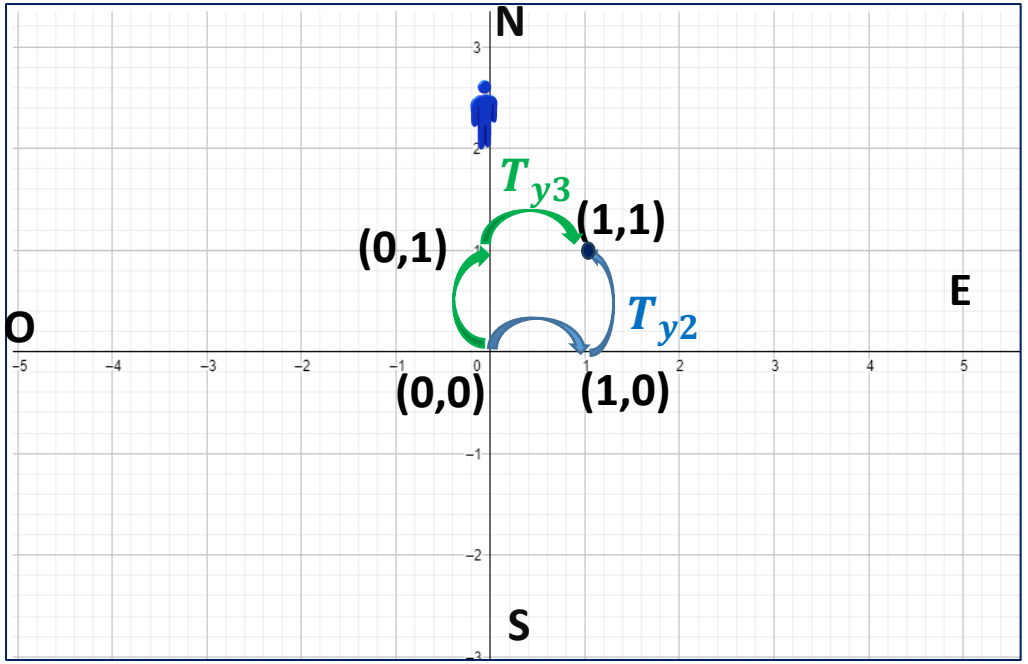
¿Cuál es la probabilidad teórica de salir de (0,0) y llegar al estado (1,1) en dos pasos?

Hay una trayectoria posible que sigue este camino:
$(0,0) \rightarrow (1,0) \rightarrow (1,1) \rightarrow \boldsymbol{T_{y2} = Trayectoria\ 2}$

$$\boldsymbol{P}(\boldsymbol{T_{y2}}) = \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{4}\right) = \left(\frac{1}{16}\right) = 0.0625$$

Hay otra trayectoria posible que sigue este camino:
$(0,0) \rightarrow (0,1) \rightarrow (1,1) \rightarrow \boldsymbol{T_{y3} = Trayectoria\ 3}$

$$\boldsymbol{P}(\boldsymbol{T_{y3}}) = \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{4}\right) = \left(\frac{1}{16}\right) = 0.0625$$



Solo hay dos trayectorias para llegar a (1,1) saliendo de (0,0), luego esta probabilidad es:

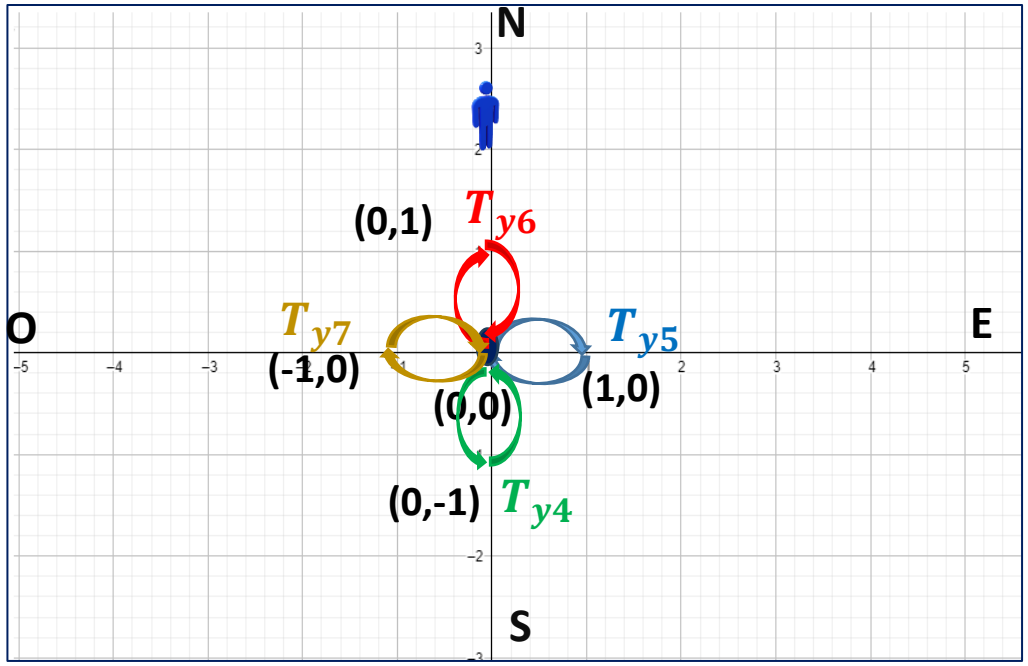
$$\boldsymbol{P}((\mathbf{1},\mathbf{1})|(\mathbf{0},\mathbf{0})) = \boldsymbol{P}(\boldsymbol{T_{y2}}) + \boldsymbol{P}(\boldsymbol{T_{y3}}) = \left(\frac{1}{16}\right) + \left(\frac{1}{16}\right) = \left(\frac{2}{16}\right) = 0.125$$

Caminata aleatoria

Ejemplo 1

Probabilidad de cada trayectoria

¿Cuál es la probabilidad teórica de salir de (0,0) y llegar al estado (0,0) en dos pasos?



Hay una trayectoria posible que sigue este camino:
$(0,0) \rightarrow (0,-1) \rightarrow (0,0) \rightarrow$ $T_{y4} = Trayectoria\ 5$

Hay otra trayectoria posible que sigue este camino:
$(0,0) \rightarrow (1,0) \rightarrow (0,0) \rightarrow$ $T_{y5} = Trayectoria\ 5$

Hay otra trayectoria posible que sigue este camino:
$(0,0) \rightarrow (0,1) \rightarrow (0,0) \rightarrow$ $T_{y6} = Trayectoria\ 6$

Hay otra trayectoria posible que sigue este camino:
$(0,0) \rightarrow (-1,0) \rightarrow (0,0) \rightarrow$ $T_{y7} = Trayectoria\ 7$

La probabilidad teórica de salir de (0,0) y llegar al estado (0,0) en dos pasos es:

$$\boldsymbol{P}((\mathbf{0},\mathbf{0})|(\mathbf{0},\mathbf{0})) = \boldsymbol{P}(T_{y4}) + \boldsymbol{P}(T_{y5}) + \boldsymbol{P}(T_{y6}) + \boldsymbol{P}(T_{y7}) = \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{4}\right) = \left(\frac{4}{16}\right) = 0.25$$

Caminata aleatoria

Ejemplo 1

Probabilidad de cada trayectoria

- $T_{y1} = (0,0),(0,1)(0,2) = norte, norte \longrightarrow P(T_{y1}) = \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{4}\right) = \left(\frac{1}{16}\right) = 0.0625$
- $T_{y2} = (0,0),(-1,0)(-2,0) = oeste, oeste \longrightarrow P(T_{y2}) = \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{4}\right) = \left(\frac{1}{16}\right) = 0.0625$
- $T_{y3} = (0,0),(0,-1)(0,-2) = sur, sur \longrightarrow P(T_{y1}) = \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{4}\right) = \left(\frac{1}{16}\right) = 0.0625$
- $T_{y4} = (0,0),(1,0)(2,0) = este, este \longrightarrow P(T_{y2}) = \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{4}\right) = \left(\frac{1}{16}\right) = 0.0625$

Caminata aleatoria

Ejemplo 1

Probabilidad de visitar cada estado en dos pasos saliendo del origen

$T_{y5} = (0,0),(1,0)(1,1) = este, norte$ → $P(T_{y5}) = (1/4)(1/4) = (1/6) = 0.0625$

$T_{y6} = (0,0),(0,1)(1,1) = norte, este$ → $P(T_{y6}) = (1/4)(1/4) = (1/6) = 0.0625$

$T_{y7} = (0,0),(-1,0)(-1,1) = oeste, norte$ → $P(T_{y7}) = (1/4)(1/4) = (1/6) = 0.0625$

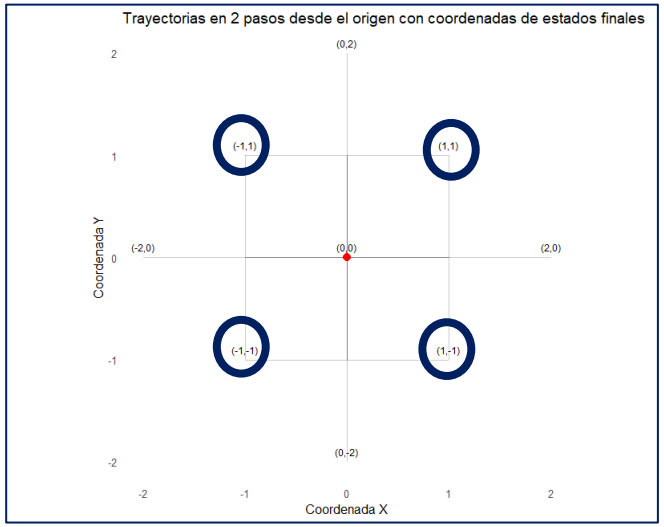
$T_{y8} = (0,0),(0,1)(-1,1) = norte, oeste$ → $P(T_{y8}) = (1/4)(1/4) = (1/6) = 0.0625$

$T_{y9} = (0,0),(-1,0)(-1,-1) = oeste, sur$ → $P(T_{y9}) = (1/4)(1/4) = (1/6) = 0.0625$

$T_{y10} = (0,0),(0,-1)(-1,-1) = sur, oeste$ → $P(T_{y10}) = (1/4)(1/4) = (1/6) = 0.0625$

$T_{y11} = (0,0),(1,0)(1,-1) = este, sur$ → $P(T_{y11}) = (1/4)(1/4) = (1/6) = 0.0625$

$T_{y12} = (0,0),(0,-1)(1,-1) = sur, este$ → $P(T_{y12}) = (1/4)(1/4) = (1/6) = 0.0625$



Caminata aleatoria

Ejemplo 1

Probabilidad de visitar cada estado en dos pasos saliendo del origen

- $T_{y13} = (0,0),(0,1)(0,2) = este, oeste \longrightarrow P(T_{y13}) = \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{4}\right) = \left(\frac{1}{16}\right) = 0.0625$
- $T_{y14} = (0,0),(-1,0)(-2,0) = norte, sur \longrightarrow P(T_{y14}) = \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{4}\right) = \left(\frac{1}{16}\right) = 0.0625$
- $T_{y15} = (0,0),(0,-1)(0,-2) = oeste, este \longrightarrow P(T_{y15}) = \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{4}\right) = \left(\frac{1}{16}\right) = 0.0625$
- $T_{y16} = (0,0),(1,0)(2,0) = sur, norte \longrightarrow P(T_{y16}) = \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{4}\right) = \left(\frac{1}{16}\right) = 0.0625$

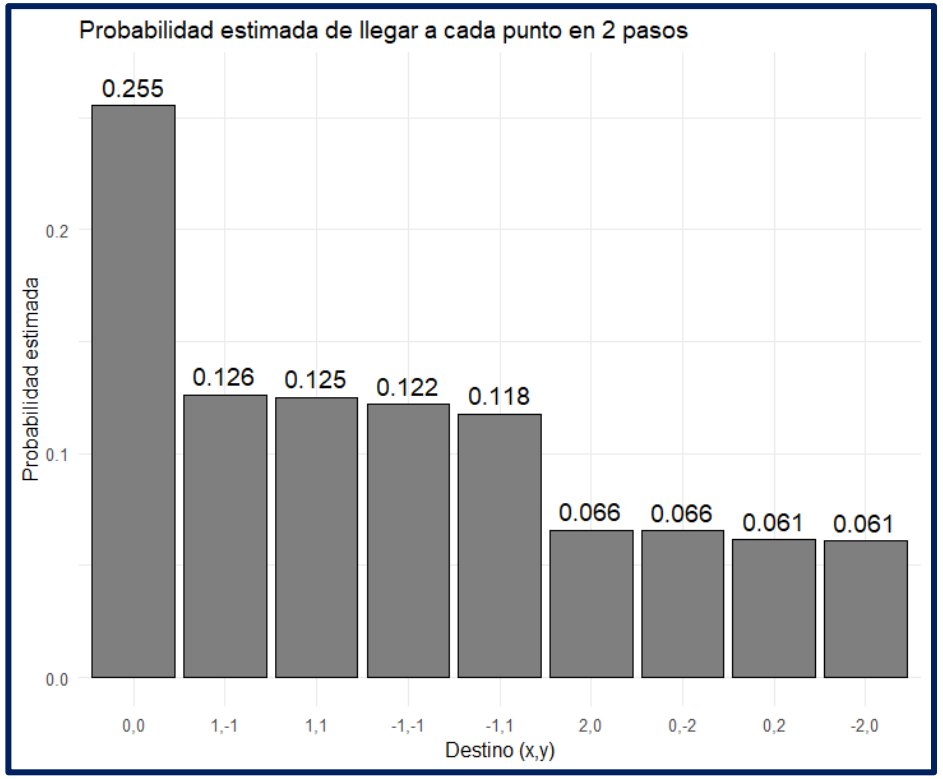
Caminata aleatoria

Ejemplo 1

Probabilidad de visitar cada estado en dos pasos saliendo del origen

- $P((0,2)|(0,0)) = P(T_{y1}) = 0.0625$
- $P((-2,0)|(0,0)) = P(T_{y2}) = 0.0625$
- $P((0,-2)|(0,0)) = P(T_{y3}) = 0.0625$
- $P((2,0)|(0,0)) = P(T_{y4}) = 0.0625$

- $P((1,1)|(0,0)) = P(T_{y5}) + P(T_{y6}) = 0.0625 + 0.0625 = 0.125$
- $P((-1,1)|(0,0)) = P(T_{y7}) + P(T_{y8}) = 0.0625 + 0.0625 = 0.125$
- $P((-1,-1)|(0,0)) = P(T_{y9}) + P(T_{y10}) = 0.0625 + 0.0625 = 0.125$
- $P((1,-1)|(0,0)) = P(T_{y11}) + P(T_{y12}) = 0.0625 + 0.0625 = 0.125$



- $P((0,0)|(0,0)) = P(T_{y13}) + P(T_{y14}) + P(T_{y15}) + P(T_{y16}) = 0.0625 + 0.0625 + 0.0625 + 0.0625 = 0.25$

Caminata aleatoria

Ejemplo 1

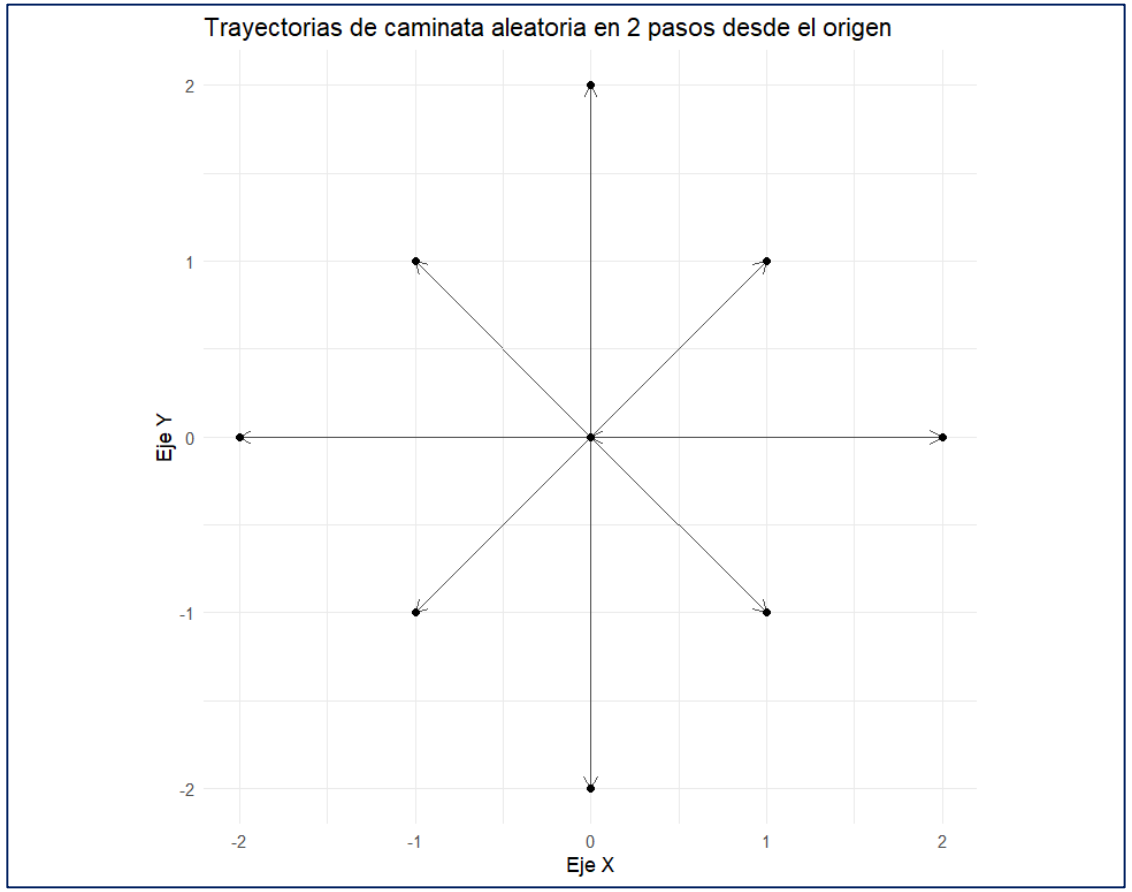
- ¿En un paso en cuáles posibles posiciones podría estar la partícula?

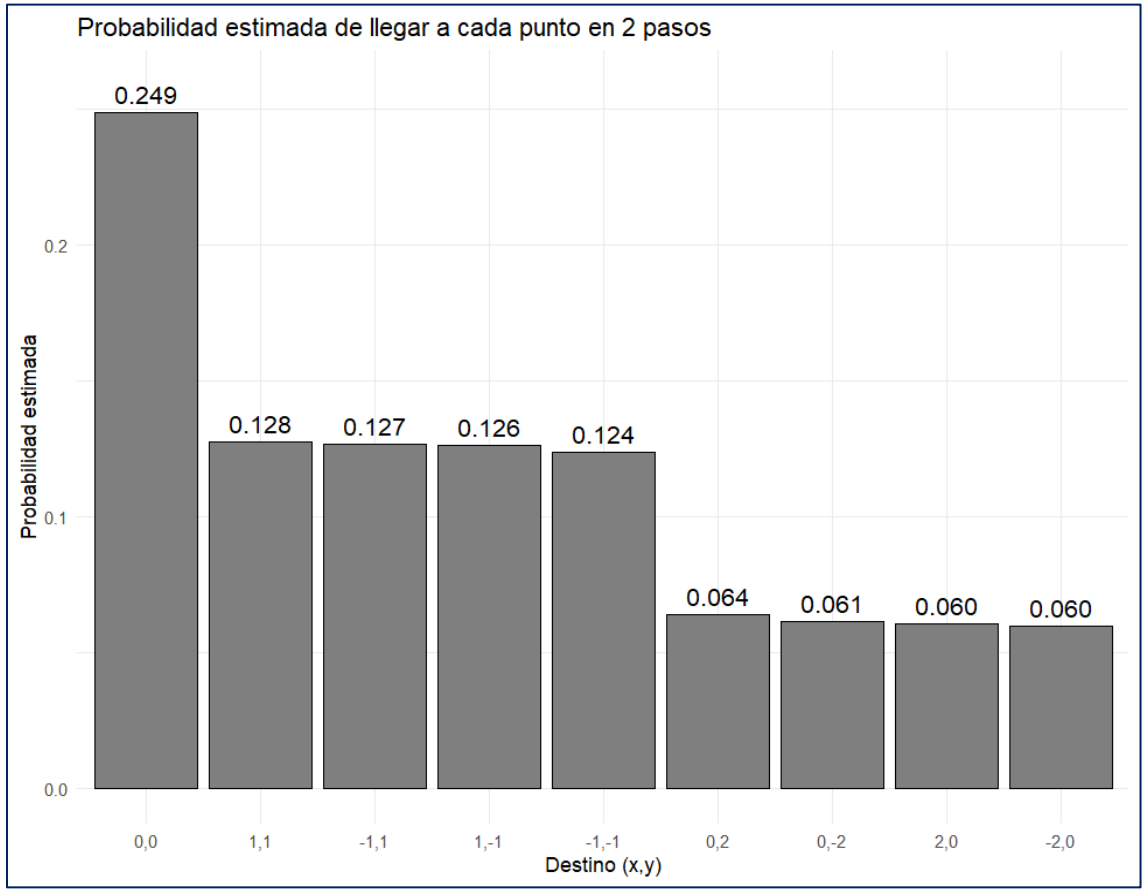
  ¿con qué probabilidades?

- ¿En dos pasos en cuáles posibles posiciones podría estar la partícula?

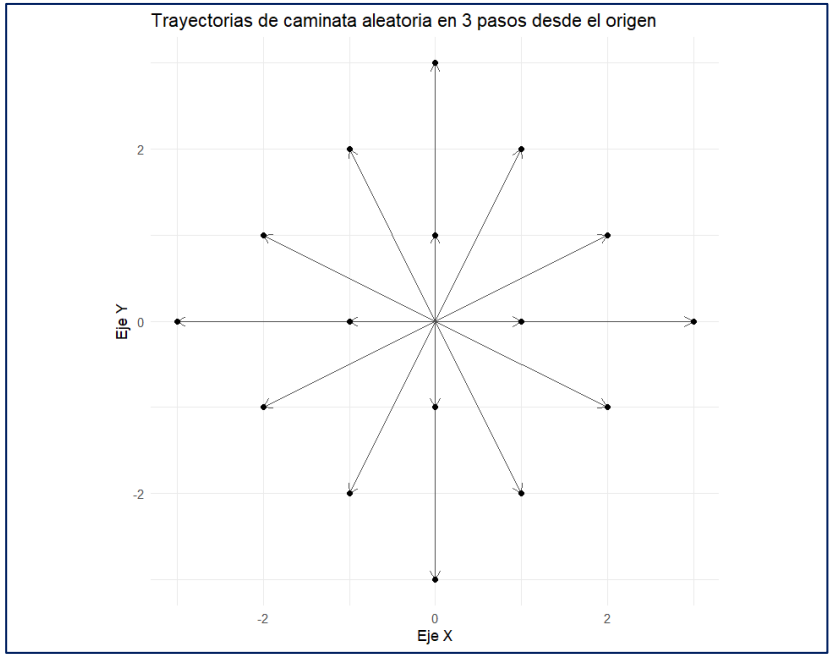
  ¿con qué probabilidades?

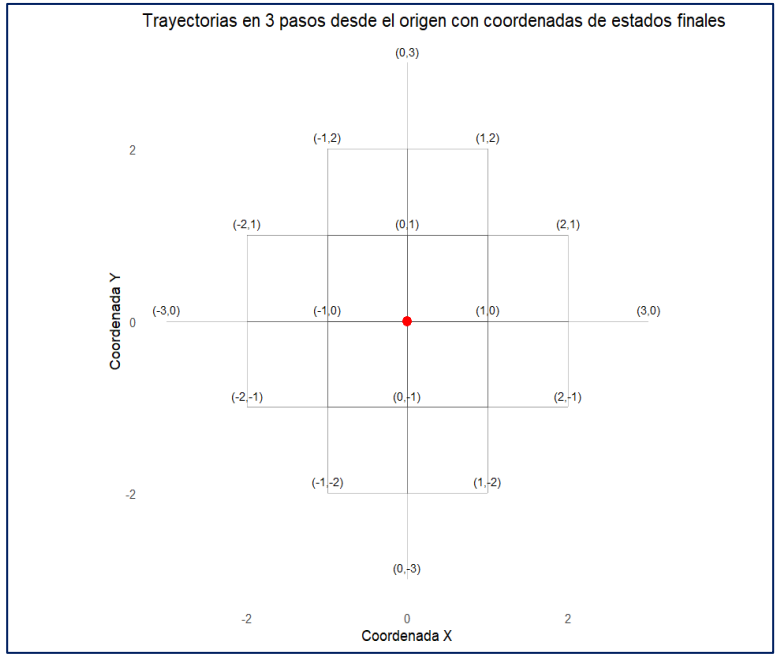
Probabilidad de visitar cada estado en dos pasos saliendo del origen (nueva simulación)

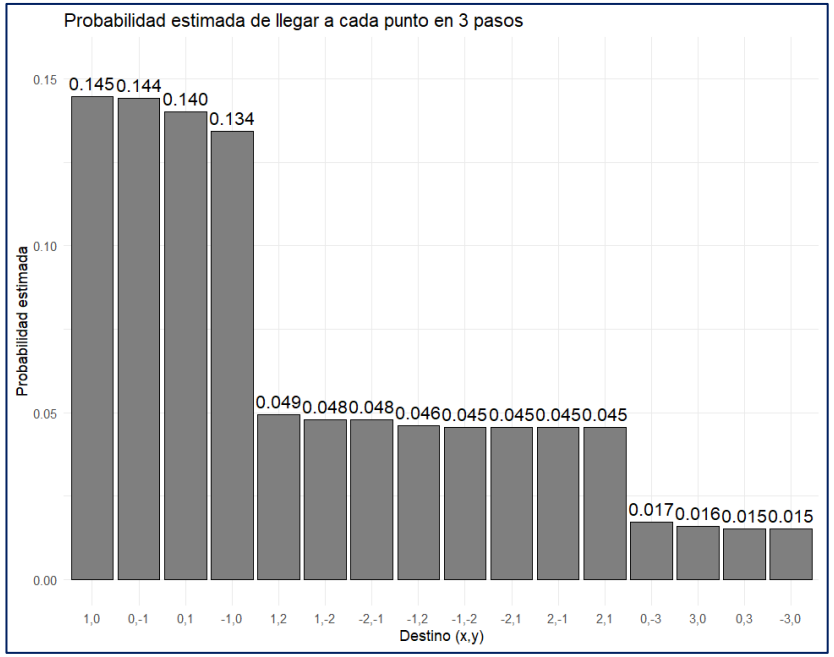




Probabilidad de visitar cada estado en tres pasos saliendo del origen (proceso simulado)







Trayectorias

Estados del proceso

Probabilidad de visitar cada estado

Caminata aleatoria

Estudiar

- Nótese que la persona saliendo del origen y se mueve una cuadra a la derecha.

¿Cuál es la probabilidad de salir de la esquina y coger una cuadra a la derecha?

¿Cuál es la probabilidad de salir del origen y estar en la posición (1,0) en un paso?

- Nótese que la persona saliendo del origen se mueve dos cuadras a la derecha.

¿Cuál es la probabilidad de salir de la esquina y coger dos cuadras a la derecha?

¿Cuál es la probabilidad de salir del origen y estar en la posición (2,0) en un paso?

Caminata aleatoria

Tarea

Suponga una caminata aleatoria en 2D, para n=3, realice:

1) Indique el número de estados posibles saliendo del origen, muestre las coordenadas de cada estado

2) Trace todas las trayectorias posibles para tres pasos e indique cuáles y cuántas trayectorias llegan a cada estado.

3) Calcule las probabilidades de cada trayectoria y de llegar a cada estado saliendo del origen.

4) Realice este mismo ejercicio suponiendo que las probabilidades de ir al norte y sur son iguales y las probabilidades de ir al este y oeste son iguales, además de que la probabilidad de ir al norte es el doble de la probabilidad de ir al este.

5) Suponga que el embriagado sale de la cantina, él vive a 10 cuadras de ese lugar, el acceso por las cuadras es en el mismo sentido que se indicó ¿cuántos posibles estados puede visitar el embriagado?

Caminata aleatoria

Ejemplo 1

- Analicemos el caso en que la persona embriagada vive a 10 cuadras de la esquina de la casa donde estaba disfrutando de unas copas de licor.

- Ahora decide irse caminado para su casa. Supongamos que es igualmente probable que se mueva en cualquier dirección de los puntos cardinales (como se ilustró antes).

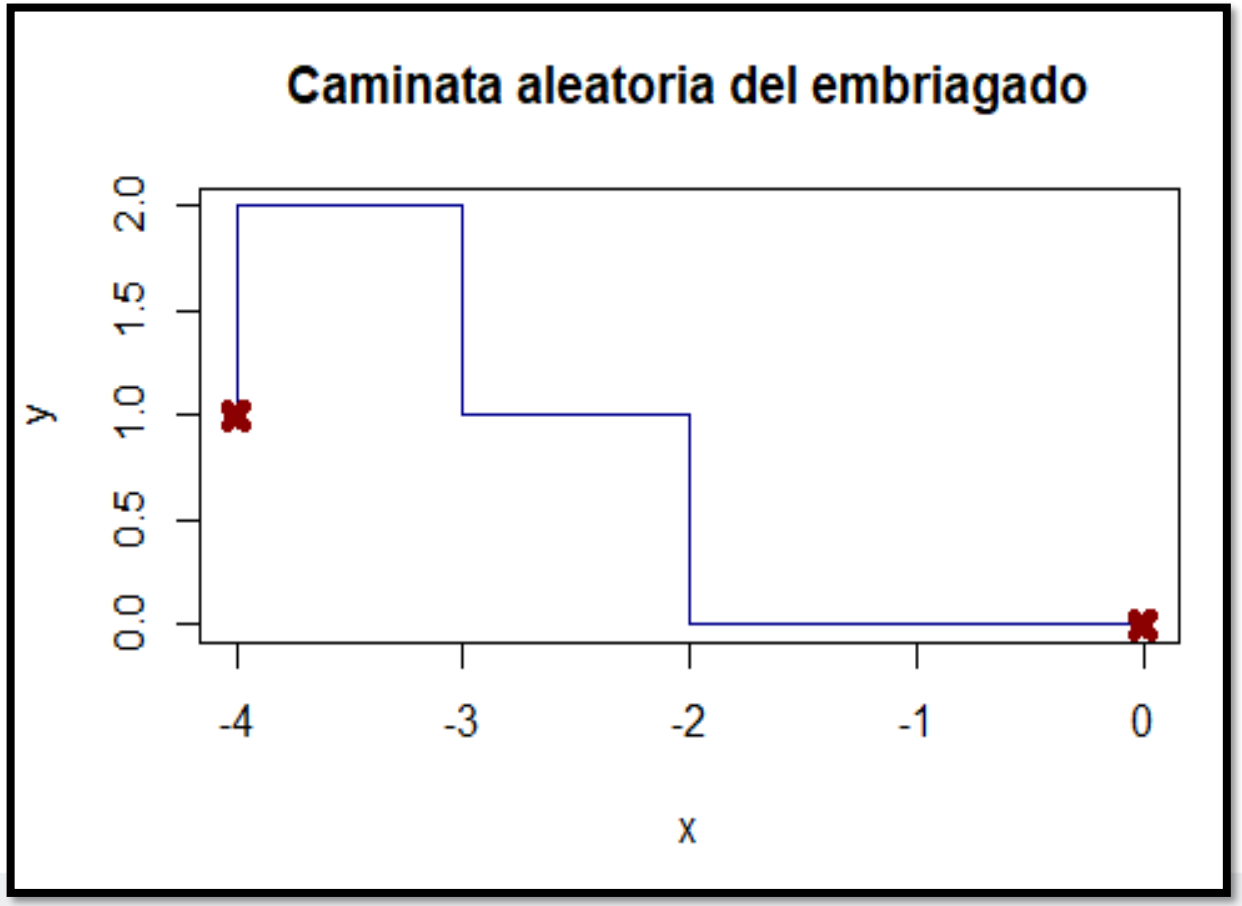
- Analicemos una simulación respecto de los resultados posibles, evaluando el punto donde inicia y donde termina.

Caminata aleatoria

Ejemplo 1

- Caminata aleatoria en dos dimensiones considerando 10 cuadras:

```
> simulacion_CA
      xpos ypos
 [1,]    0    0
 [2,]   -1    0
 [3,]   -2    0
 [4,]   -2    1
 [5,]   -3    1
 [6,]   -3    2
 [7,]   -3    1
 [8,]   -3    2
 [9,]   -4    2
[10,]   -4    1
```



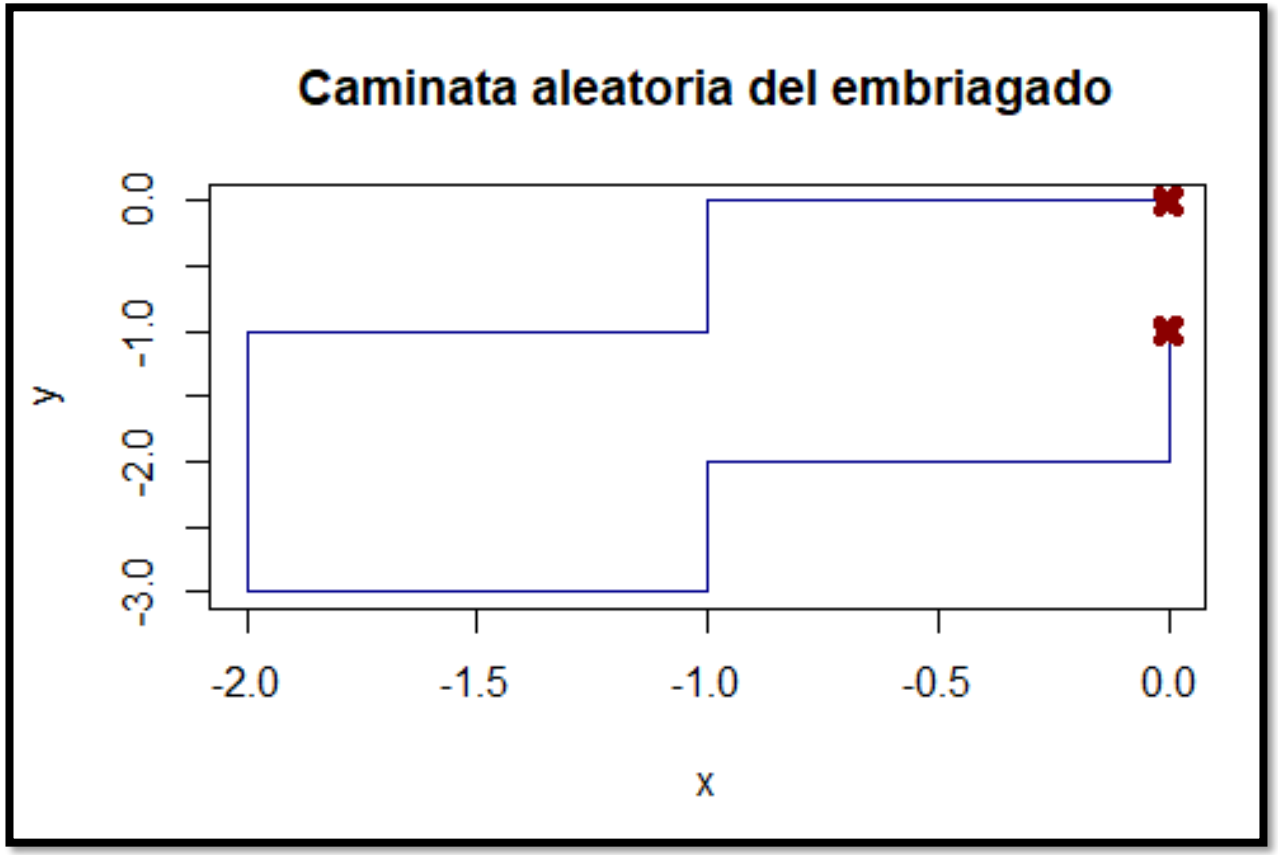
Simulación 1

Caminata aleatoria

Ejemplo 1

- Caminata aleatoria en dos dimensiones considerando 10 cuadras:

```
> simulacion_CA
      xpos ypos
 [1,]    0    0
 [2,]   -1    0
 [3,]   -1   -1
 [4,]   -2   -1
 [5,]   -2   -2
 [6,]   -2   -3
 [7,]   -1   -3
 [8,]   -1   -2
 [9,]    0   -2
[10,]    0   -1
```

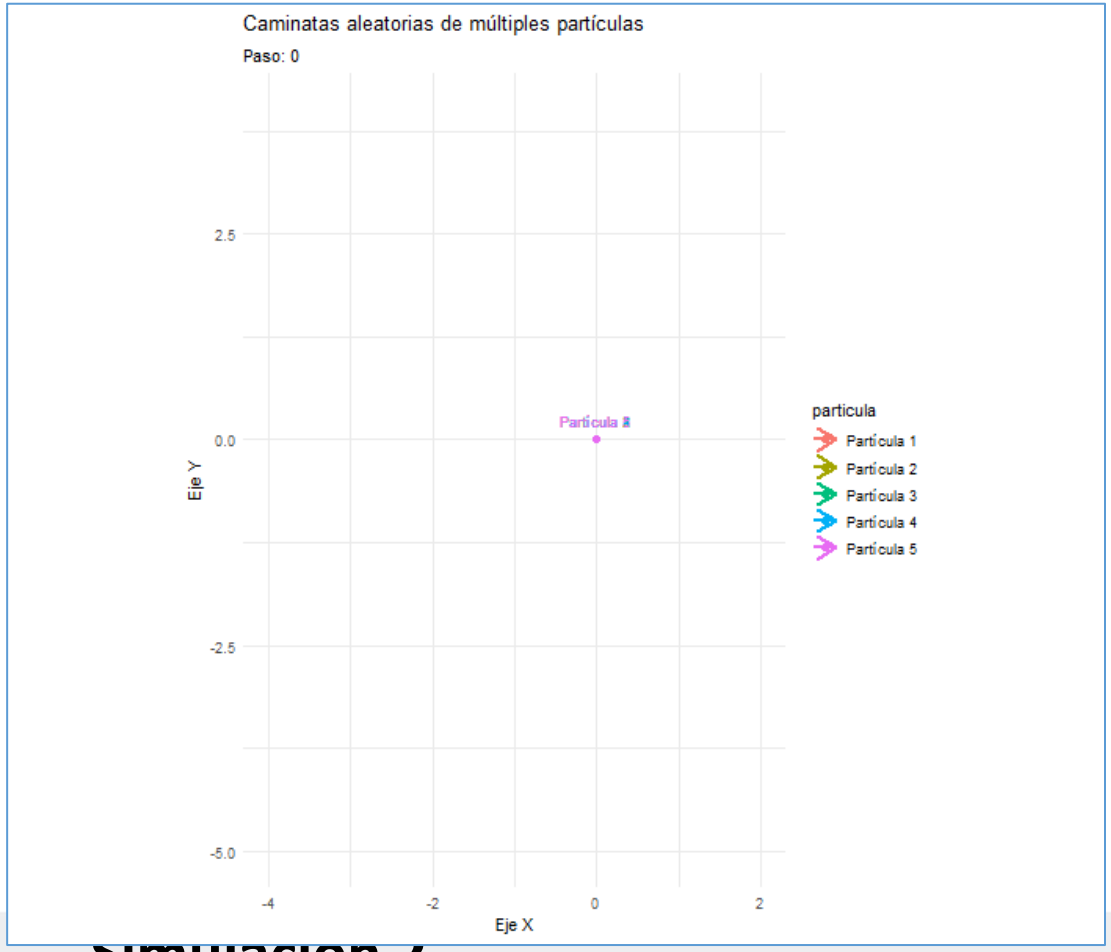


Simulación 2

Caminata aleatoria

Ejemplo 1

- Caminata aleatoria en dos dimensiones considerando 10 cuadras:

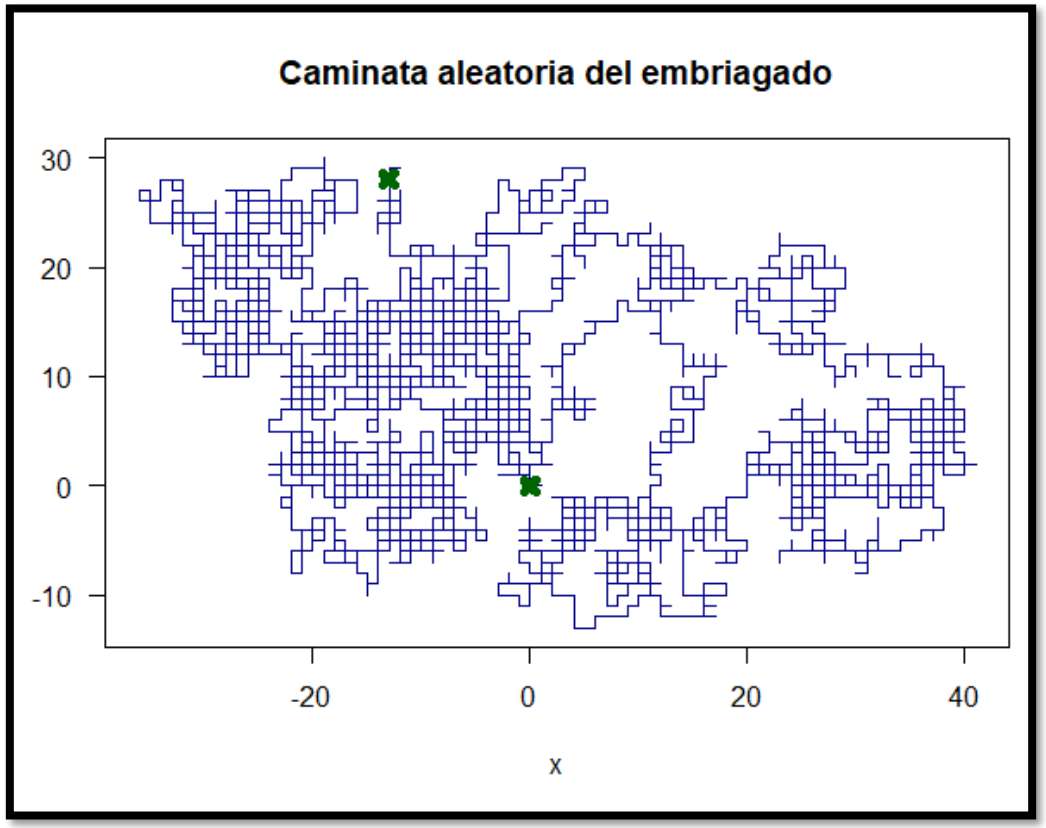


Simulación 2

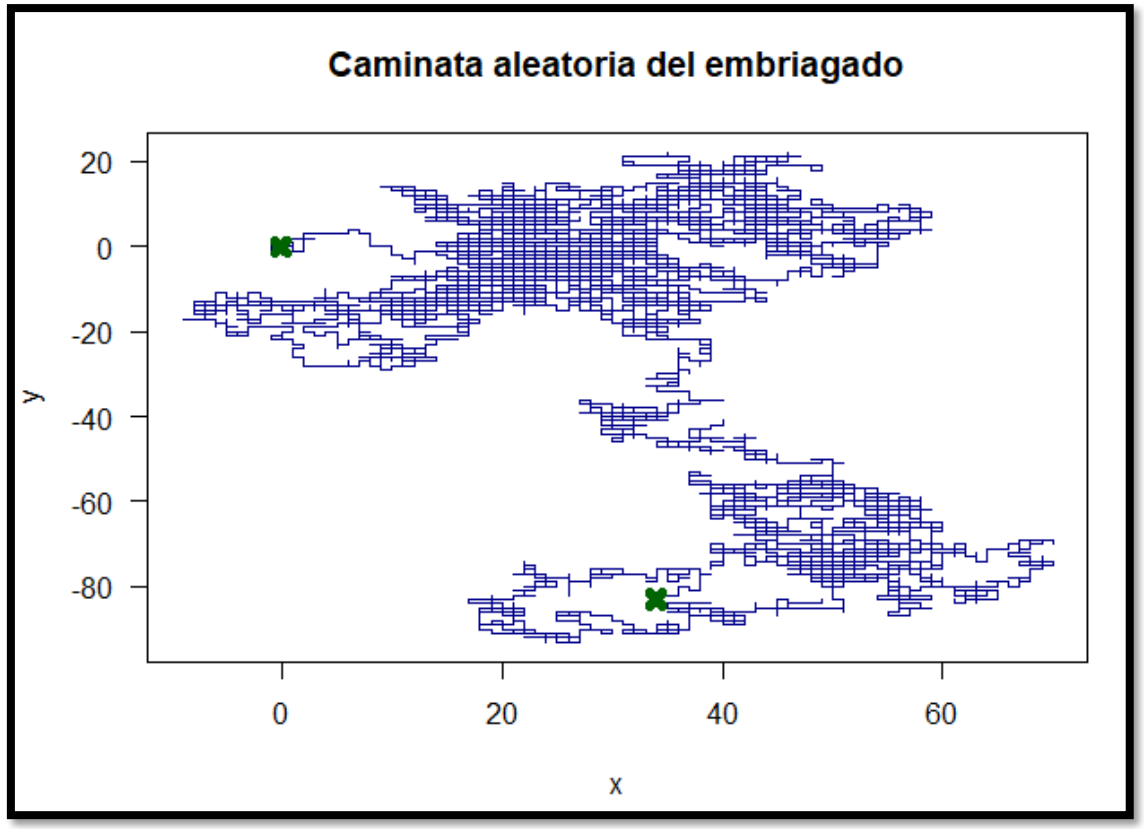
Caminata aleatoria

Ejemplo 1

- Caminata aleatoria en dos dimensiones considerando varias cuadras:



Simulación con 5000 cuadras



Simulación con 10000 cuadras

Caminata aleatoria

Ejemplo 1

- Ejercicio simulado en el software R-Project

```
#1____Enunciado del ejercicio_____________
#2____Programando la función_____________
#3____Probando la función_________________
#4____Simulando con número de cuadras____
```

Caminata aleatoria

Ejemplo 1

- Ejercicio simulado en el software R-Project

```
#1___Enunciado del ejercicio_________####
'Un ebrio está parado en una esquina cuando
decide caminar para que le pase el efecto.

Existe una probabilidad igual de que se
dirija a cualquiera de los puntos cardinales
(Este, oeste, norte, sur).

¿Donde podría terminar parado el borracho si
camina diez cuadras?'

'Simulación: Caminata aleatoria del embriagado
en dos dimensiones (CA_ebrio)'
```

```
#2___Programando la función__________####
CA_ebrio<-function(N)
    {
        i<-0
        x<-0
        y<-0
        xpos<-vector()
        xpos[1]<-x
        ypos<-vector()
        ypos[1]<-y
        for (i in 2:N-1)
            {
                r<-runif(1, min = 0, max = 1)
                if(r<=0.25) {x<-x+1}
                if(r>0.25 && r<=0.5) {x<-x-1}
                if(r>0.5 && r<=0.75) {y<-y + 1}
                if(r>0.75) {y<- y- 1}
                xpos[i+1]<-x
                ypos[i+1]<-y
            }
        return(cbind(xpos,ypos))
}
```

Caminata aleatoria

Ejemplo 1

- Ejercicio simulado en el software R-Project

```
#3___Probando la función_____________####
CA_ebrio(10)
#4___Simulando con número de cuadras__####
#utilicemos más cuadras
cuadras <-5000
simulacion_CA<-CA_ebrio(cuadras)

xmin<-min(simulacion_CA[,1])
xmax<-max(simulacion_CA[,1])
ymin<-min(simulacion_CA[,2])
ymax<-max(simulacion_CA[,2])

plot(simulacion_CA[,1],simulacion_CA[,2],type="l",xlab="x",ylab="y",
     main="Caminata aleatoria del embriagado",
     col="darkblue",xlim=range(xmin:xmax),
     ylim=range(ymin:ymax), las=1)

end<-cbind(simulacion_CA[cuadras,1],simulacion_CA[cuadras,2])
start<-cbind(0,0)

points(start,pch=4,col="darkgreen", lwd=6)
points(end,pch=4,col="darkgreen",lwd=6)
```

Contenido

- Caminata aleatoria
- Ejemplo 1
- Ejemplo 2

Muchas gracias!!!